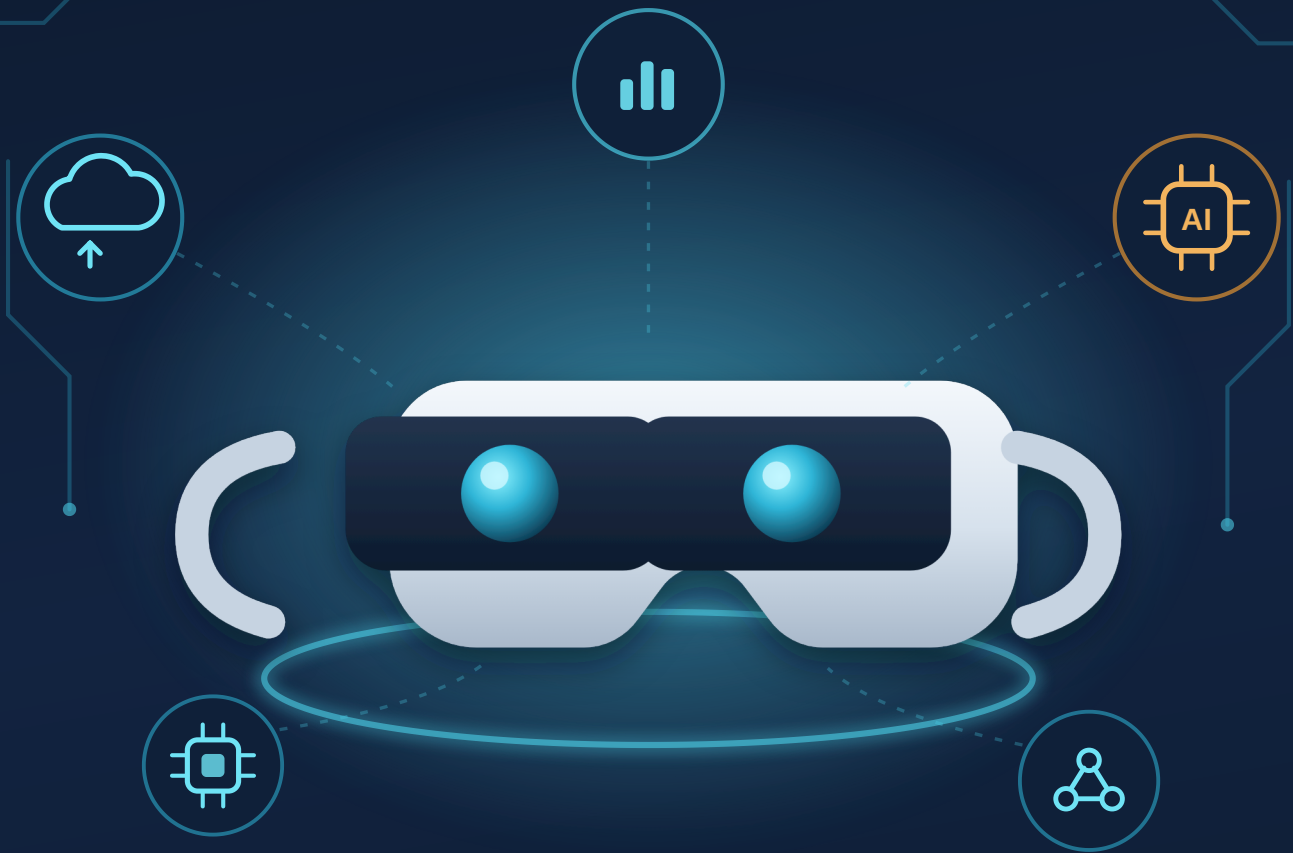




الوحدة الشاشة

تطبيقات الويب



أكواد مع زياد

ثلاثة دروس بالشرح والأسئلة

2026 / 2027

الصف الثاني الثانوي

أ/ زياد السعدي



الوحدة الثالثة
الشرح والمراجعة

البنية العامة لتطبيقات الويب

الدرس
3-1

أهداف التعلم

بين أدوار الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وطبقة البيانات في نموذج تطبيق ويب مبسط.

ميز

تدقق طلب المستخدم عبر طبقات تطبيق الويب حتى ظهور النتيجة.

تتبع

توزيعًا مناسبًا لمسؤوليات تطبيق ويب، وبتنسيق قراراتك.

صمم

لما تكتب في مربع البحث.. مين اللي بيدور فعلاً؟

إنت بتفتح موقع فيديو أو تطبيق تسوق أو بريد إلكتروني من المتصفح – دي كلها **تطبيقات ويب**. الجزء اللي بيظهر لك هو **الواجهة الأمامية**. لكن التطبيق بيعتمد كمان على **واجهة خلفية وطبقة بيانات** بتشتغل مع بعض.



الدرس ده بيفك التطبيق لـ **ثلاث طبقات**: واحدة **تعرض وتجمع**، وواحدة **تقرر وتعالج**، وواحدة **تخزن وتسترجع**. وكثير من تطبيقات الويب ينفع نفهمها بالطبقات الثلاثة دي – مع إن **البنية الفعلية ممكن تختلف** من تطبيق لآخر. وخذ بالك من تحفظ الكتاب: ده **نموذج للتعلم مش بنية إلزامية** – قد تختلف **البنية الفعلية** من تطبيق لآخر.

● نبدأ من: تطبيق الويب إيه؟

للفهم أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – **مش موجود في الكتاب**. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

تدقق الطلب

- الأمامية تستقبل ← ترسل للخلفية
- الخلفية تطلب من طبقة البيانات ← تستلم النتائج
- الخلفية تجهز ← الأمامية تعرض

تحقق الكتاب

- نموذج تعليمي مبسط لا بنية إلزامية
- البنية الفعلية قد تختلف من تطبيق لآخر
- وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً

البنية العامة لتطبيقات الويب

تطبيق الويب

- يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب
- وقد تتيح بعض التطبيقات تثبيتها على الجهاز
- أمثلة: فيديو · تسوق · بريد · خرائط

الطبقات الثلاث

- الواجهة الأمامية – تعرض وتجمع
- الواجهة الخلفية – تقرر وتعالج
- قاعدة البيانات – تخزن وتسترجع

الفكرة الأساسية: يُبنى تطبيق الويب من **ثلاث طبقات** – الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات – تتعاون معًا لتحويل إجراء المستخدم إلى نتيجة.

السؤال الرئيسي – الدرس كله يجاوب عليه
كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

الطبقات الثلاث

الجزء الأول

1. ماهية تطبيق الويب

تطبيق الويب

تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب، وقد يكون بعضه قابلاً للتثبيت على الجهاز. ومن أمثلته خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط على الويب.

الفهم

ببساطة خُذ بالك من كلمتين: «عادةً» – يعني مش شرط دائماً، و«قد يكون بعضه قابلاً للتثبيت» – يعني مش كل تطبيق ويب يفضل في المتصفح بس. الكلمتين دول بيتحولوا لأسئلة صح وخطأ.

2 . الطبقات الثلاث لتطبيق الويب

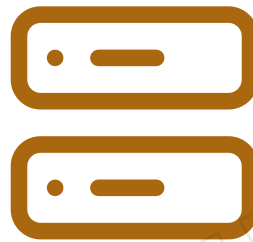
في هذا النموذج التعليمي، نقسم تطبيق الويب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية كما يأتي. وقد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر.



قاعدة البيانات

طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.

تخزن وتسترجع



الواجهة الخلفية

الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.

تقرر وتعالج



الواجهة الأمامية

FRONT-END

الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.

تعرض وتجمع

الطبقة	الدور	أمثلة
الواجهة الأمامية	الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح؛ يعرض المحتوى ويستقبل ما يكتبه المستخدم أو يختاره.	شاشة البحث، صفحات عرض المنتجات، نماذج الإدخال.
الواجهة الخلفية	الجزء الذي يعمل على الخادم، ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق.	البحث عن منتجات تطابق معايير البحث، والتحقق من تسجيل الدخول.
قاعدة البيانات	طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة؛ وقد تشمل قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	معلومات المنتجات، معلومات المستخدمين، سجل الطلبات.



الشكل 3.1.1 - نموذج تعليمي مبسط لطبقات تطبيق ويب

الجزء الثاني

3. تدفق تعاون الطبقات الثلاث

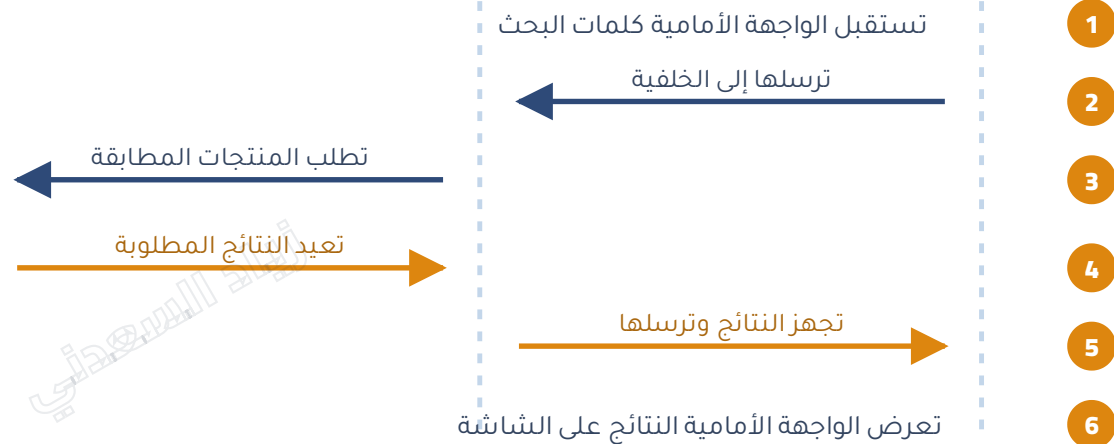
في كثير من تطبيقات الويب، تعمل الأجزاء معًا لاستقبال طلب المستخدم ومعالجته ثم عرض النتيجة. مثال:

- 1 الأمامية بتستقبل**
تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث التي أدخلها المستخدم.
- 2 الأمامية بتبعث للخلفية**
ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث إلى الواجهة الخلفية.
- 3 الخلفية بتطلب من البيانات**
تطلب الواجهة الخلفية من طبقة البيانات المنتجات التي تطابق عبارة البحث.
- 4 البيانات بترجع النتائج**
تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة إلى الواجهة الخلفية.
- 5 الخلفية بتجهز**
تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها إلى الواجهة الأمامية.
- 6 الأمامية بتعرض**
تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم.

قاعدة البيانات

الواجهة الخلفية

الواجهة الأمامية



الشكل 3.1.2 – كيف تعمل الطبقات الثلاث معًا

للفهم

طب ليه؟ لأن التقسيم ده بيخلي كل طبقة **مسؤولة عن حاجة واحدة**. لو حصلت مشكلة، بتعرف **تدور فين**: الشاشة فاضية؟ يمكن الأمامية. النتيجة غلط؟ يمكن الخلفية. البيانات ناقصة؟ يمكن طبقة البيانات. وده بالضبط اللي نشاط «فكر كمهندس» بيطلب منك تعمله.

نفس الثلاثة في كل خدمة

الجزء الثالث

4. إعدادات تطبيقات الويب المألوفة

يمكن تطبيق هذا النموذج المبسط على كثير من تطبيقات الويب لفهم توزيع المهام. مع أن البنية الفعلية قد تختلف.

الخدمة	الواجهة الأمامية العرض والتفاعل	الواجهة الخلفية المعالجة والتحكم	قاعدة البيانات التخزين والإدارة
موقع مشاركة الفيديو	عرض شاشات تشغيل الفيديو والبحث؛ استقبال إجراءات المستخدم	اختيار الفيديوهات الموصى بها؛ تجميع عدد المشاهدات	تخزين بيانات الفيديو، ومعلومات المستخدمين، وسجل المشاهدة
شبكة التواصل الاجتماعي	عرض الخط الزمني وشاشات النشر؛ إرسال المحتوى المُدخّل	تحديد الجمهور المستهدف للمنشورات؛ التحكم في الإشعارات الفورية	تخزين بيانات المنشورات، وعلاقات المتابعة، والرسائل
موقع تجارة إلكترونية	عرض قوائم المنتجات وشاشات سلة التسوق؛ استقبال عمليات الطلب	التحقق من المخزون؛ إرسال طلبات الدفع والتعامل مع نتائجها	تخزين معلومات المنتجات، وسجل الطلبات، ومعلومات العملاء

للفهم

ببساطة الجدول ده بيجابو على سؤال «توقف وفكر» في الكتاب: **إيه اللي بيتغير من خدمة لخدمة؟** – في النموذج المدروس بتفضل أدوار العرض والمعالجة والبيانات، واللي بيتغير هو **البيانات والعمليات** اللي كل طبقة شغالة عليها. والبنية الفعلية لتطبيق تاني ممكن

تختلف . عشان كده لو حفظت **وظيفة** كل طبقة، تقدر تملأ الجدول لأي خدمة ثانية.

خلي بالك من العبارات دي

- تطبيق الويب «يستخدم عادةً» من خلال المتصفح، و«قد يكون بعضه قابلاً للتثبيت».
- «نموذج تعليمي مبسط» – و«قد تختلف البنية الفعلية من تطبيق إلى آخر».
- طبقة البيانات «قد تشمل» قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.
- في إجابة السؤال الرئيسي: «هذا نموذج للتعليم وليس بنية إلزامية لكل تطبيق؛ فقد تختلف البنية وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً».
- الواجهة الخلفية تعمل على الخادم – لا على المتصفح.

مثال من حياتنا

بفتح تطبيق توصيل أكل وتكتب اسم مطعم، الشاشة اللي بتكتب فيها ونتائج البحث الي بتظهرلك = الواجهة الأمامية (تعرض وتجمع). لما تدوس «بحث»، الطلب بيروح للواجهة الخلفية على الخادم – هي اللي بتقرر إيه المطاعم الي تطابق بحثك وهل هي مفتوحة دلوقتي ولا لا (قواعد التطبيق). وعشان تعرف كده، بتطلب البيانات من قاعدة البيانات الي فيها معلومات المطاعم والمنيو والطلبات السابقة.

وعشان كده لو انت عندك ضعيف الشاشة بتفضل واقفة بتحمل – الأمامية شغالة بس مستنية رد. ولو ظهرلك مطعم مقفول، دي مشكلة في القاعدة الي طبقتها الخلفية مش في الشاشة.

وبرضه: ده نموذج للفهم. في تطبيقات حقيقية ممكن الأجزاء تنقسم أكثر أو تتوزع على خدمات كتير – والكتاب بيقول ده بالنص.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

أبشر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. الواجهة الأمامية – تجمع: تعرض شاشة النشر وتستقبل من المستخدم الصورة والنص الي كتبهم، ثم ترسلهم إلى الواجهة الخلفية.
2. الواجهة الخلفية – تعالج وتطبق القواعد: تستقبل الطلب على الخادم، وتطبق قواعد التطبيق – مثل تحديد الجمهور المستهدف للمنشور والتحكم في الإشعارات الفورية.
3. قاعدة البيانات – تخزين: يُحفظ المنشور والصورة وبياناتهما في طبقة البيانات مع معلومات صاحب المنشور وعلاقات المتابعة الي هتحدد مين يشوفه.
4. الرجوع للعرض: تعيد قاعدة البيانات ما هو مطلوب إلى الخلفية، فتجقزه الخلفية، ثم تعرضه الواجهة الأمامية في الخط الزمني.

5. **الخلاصة: الأمامية تعرض وتجمع · الخلفية تقرر وتعالج · قاعدة البيانات تخزن وتسترجع** – والثلاثة معًا يحوّلون إجراء المستخدم إلى نتيجة.

رُكْز: التلميح طلب **الدور** بتاع كل طبقة – فالإجابة القوية بتسمّي **الطبقات الثلاثة بالاسم** وتحظ **فعل** لكل واحدة في سياق **نشر الصورة** نفسه، مش تعريف عام.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف يُبنى تطبيق الويب، وكيف تعمل طبقاته الثلاث معًا للاستجابة لما يفعله المستخدم؟

يُستخدم تطبيق الويب عادةً من خلال المتصفح، ويمكن شرح كثير من التطبيقات بنموذج مبسط من ثلاث طبقات: واجهة أمامية تعرض المحتوى وتستقبل مدخلات المستخدم، وواجهة خلفية تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق، وطبقة بيانات تحفظ البيانات وتوفرها. تنتقل الطلبات والنتائج بين هذه الأجزاء لتنفيذ مهمة المستخدم. وهذا نموذج للتعليم وليس بنية إلزامية لكل تطبيق؛ فقد تختلف البنية وقد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلًا.

الخلاصة في دقيقة

- **تطبيق الويب:** يُستخدم عادةً عبر المتصفح، وقد يكون بعضه قابلاً للتثبيت.
- **الخلفية:** على الخادم – تعالج الطلبات وتطبق قواعد التطبيق.
- **التدفق:** الأمامية تستقبل ← ترسل ← الخلفية تطلب ← البيانات تعيد ← الخلفية تجهز ← الأمامية تعرض.
- **الأمامية:** في المتصفح – تعرض المحتوى وتستقبل المدخلات.
- **قاعدة البيانات:** تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة. **تخزن وتسترجع.**
- **التحفظ:** نموذج **للتعلم** – البنية الفعلية **قد تختلف.**

أتأكد إنك قادر على

- ☐ أعرف تعريف **تطبيق الويب** بكلمتي «عادةً» و«قد يكون قابلاً للتثبيت».
- ☐ أعرف أذكر **الطبقات الثلاثة** ودور كل واحدة و**مكانها** (متصفح / خادم).
- ☐ أعرف أرتب خطوات **تدفق الطلب الست**.
- ☐ أعرف أوزع **مهام أي خدمة** (فيديو · تواصل · تسوق) على الثلاث طبقات.
- ☐ أعرف **تحفظ الكتاب:** نموذج للتعليم مش بنية إلزامية.
- ☐ ما بلخبطش بين **الخلفية وقاعدة البيانات** في سؤال البحث.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدي · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – ثانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثالثة – الدرس 3-1

لخص الدرس بأسلوبك

3-1

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

البنية العامة لتطبيقات الويب

الدرس
3-1

10	8	9	12	10	26	11
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول – الجزء الأول

ضع علامة (٥) إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو (x) إذا كانت خاطئة.

أ	الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.	()
ب	الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.	()
ج	قاعدة البيانات هي نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها.	()
د	يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.	()

2. المثال المحلول – الجزء الثاني

اربط كل وصف (1 - 3) بالمصطلح الأنسب من الخيارات التالية (أ - ج).

الأوصاف

- الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون ☐
- مكوّن الشاشة الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة ☐
- نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها ☐

الخيارات

- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات

3. تدرب – أجب عن الأسئلة التالية

1 ما هو المصطلح الذي يُطلق على تطبيق يُستخدم عبر متصفح الويب؟

3 ما هو المصطلح الذي يُطلق على الجزء المسؤول عن المعالجة من جانب الخادم التي لا يراها المستخدمون؟

2 ما هو المصطلح الذي يُطلق على مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة؟

4 ما هو المصطلح الذي يُطلق على نظام ينظم البيانات ويخزنها ويديرها؟

4. تدرّب - اختيار وتصنيف

- 1 عند البحث عن منتج على موقع تسوق إلكتروني، أي مما يلي مسؤول عن البحث في البيانات عن المنتجات المطابقة لكلمات البحث؟
- أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
- 2 لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات **موقع التجارة الإلكترونية** ينتمي: أ الواجهة الأمامية، ب الواجهة الخلفية، ج قاعدة البيانات.

- 1 صفحة عرض المنتجات ☐ 4 شاشة سلة التسوق ☐
- 2 معالجة التحقق من المخزون ☐ 5 معالجة الدفع ☐
- 3 تخزين معلومات العملاء ☐ 6 تخزين سجل الطلبات ☐

5. سؤال على نمط الامتحان

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

عناصر الإجابة أشر إلى: دور الواجهة الأمامية، والواجهة الخلفية، وقاعدة البيانات.

6 درجات

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يمكن شرح كثير من تطبيقات الويب بنموذج مبسط من ثلاث طبقات. تسمى الواجهة التي يراها المستخدم ويتعامل معها (1) ، ويسمى الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات (2) ، وتسمى الطبقة التي تحفظ البيانات وتوفرها (3) وتتعاون هذه الأجزاء لتنفيذ طلب المستخدم.

7. تمارين - شبكة تواصل اجتماعي - اختيار

1 لكل من 1 - 6، حدد إلى أي طبقة من طبقات **شبكة تواصل اجتماعي** ينتمي: أ الواجهة الأمامية، ب الواجهة الخلفية، ج قاعدة البيانات.

- 1 شاشة الخط الزمني ☐ 4 شاشة النشر ☐
- 2 معالجة تحديد الجمهور المستهدف للمنشور ☐ 5 معالجة الإشعارات ☐
- 3 تخزين بيانات المنشورات ☐ 6 تخزين علاقات المتابعة ☐

- 2 من الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **بشكل أنسب** بنية الطبقات الثلاث لتطبيق الويب.
- أ الواجهة الأمامية لها دور تخزين البيانات وإدارتها.
- ب الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يتفاعل معه المستخدمون مباشرة على المتصفح.
- ج استجابة لإجراءات المستخدم، تتعاون الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات لتنفيذ المعالجة.
- د قاعدة البيانات لها دور عرض الشاشات للمستخدمين.

- 1 «تطبيق يُستخدم عادةً من خلال متصفح الويب» هو:
- أ نظام التشغيل
- ب تطبيق الويب
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

- 3 من أمثلة تطبيقات الويب التي يذكرها الكتاب:
- أ خدمات الفيديو والتسوق والبريد والخرائط
- ب برامج تشغيل الطابعة
- ج أنظمة التشغيل
- د برامج مكافحة الفيروسات

- 5 «الجزء الذي يعمل على الخادم ويعالج الطلبات ويطبق قواعد التطبيق» هو:
- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

- 7 الواجهة الخلفية تعمل على:
- أ المتصفح
- ب الخادم
- ج الطابعة
- د بطاقة الشبكة

- 9 «التحقق من تسجيل الدخول» مثال على عمل:
- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

- 11 طبقة البيانات – حسب الكتاب – قد تشمل:
- أ قواعد بيانات أو تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية
- ب المتصفح فقط
- ج شاشات العرض
- د كابلات الشبكة

- 13 من يطلب من طبقة البيانات المنتجات المطابقة؟
- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج المتصفح
- د المستخدم

- 2 حسب الكتاب، بعض تطبيقات الويب:
- أ تتيح إمكانية تثبيتها على الجهاز
- ب تعمل بدون إنترنت دائماً
- ج لا تحتاج إلى خادم أبداً
- د تعمل على المتصفح فقط بلا استثناء

- 4 «الجزء الذي يراه المستخدم ويتعامل معه في المتصفح» هو:
- أ الواجهة الخلفية
- ب قاعدة البيانات
- ج الواجهة الأمامية
- د الخادم

- 6 «طبقة تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة» هي:
- أ قاعدة البيانات
- ب الواجهة الأمامية
- ج الواجهة الخلفية
- د المتصفح

- 8 «شاشة البحث وصفحات عرض المنتجات ونماذج الإدخال» أمثلة على:
- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د الخادم

- 10 «معلومات المنتجات ومعلومات المستخدمين وسجل الطلبات» أمثلة على محتوى:
- أ الواجهة الأمامية
- ب الواجهة الخلفية
- ج قاعدة البيانات
- د المتصفح

- 12 الخطوة الأولى في تدفق البحث عن منتج هي:
- أ تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث
- ب تعيد طبقة البيانات النتائج
- ج تجهز الخلفية النتائج
- د تعرض الواجهة الأمامية النتائج

- 14 الخطوة الأخيرة في التدفق هي:
- أ تعرض الواجهة الأمامية نتائج البحث على شاشة المستخدم
- ب تجهز الخلفية النتائج
- ج تعيد طبقة البيانات النتائج
- د ترسل الواجهة الأمامية كلمات البحث

15 في موقع فيديو، «اختيار الفيديوهات الموصى بها وتجميع عدد المشاهدات» عمل:

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
د المتصفح

17 في موقع تجارة إلكترونية، «التحقق من المخزون» عمل:

أ الواجهة الخلفية
ب الواجهة الأمامية
ج قاعدة البيانات
د المستخدم

19 أي العبارات التالية خطأ؟

أ الواجهة الأمامية تعرض المحتوى وتستقبل المدخلات
ب الواجهة الخلفية تعمل على المتصفح
ج قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها
د الطبقات الثلاث تتعاون لتنفيذ طلب المستخدم

21 حسب الكتاب، نموذج الطبقات الثلاث:

أ بنية إلزامية لكل تطبيق
ب نموذج للتعليم، وقد تختلف البنية الفعلية
ج ينطبق على المواقع الحكومية فقط
د يخص تطبيقات الهاتف فقط

23 الفكرة الرئيسية تصف الطبقات الثلاث بأنها:

أ واجهة أمامية تعرض وتجمع · خلفية تقرر وتعالج · قاعدة بيانات تخزن وتسترجع
ب ثلاثة برامج منفصلة لا تتصل ببعضها
ج ثلاث مراحل زمنية للتطوير
د ثلاثة أنواع من المتصفحات

25 ومن وجد الإجابة في البيانات؟

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية بطلبها من طبقة البيانات
ج المتصفح وحده
د المستخدم

16 في شبكة تواصل اجتماعي، «تخزين علاقات المتابعة» عمل:

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
د الخادم الوسيط

18 «عرض الخط الزمني وشاشات النشر» عمل:

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
د الخادم

20 ما الذي يتغير بين موقع الفيديو وشبكة التواصل وموقع التسوق؟

أ عدد الطبقات
ب المحتوى الذي تعمل عليه كل طبقة
ج مكان الواجهة الخلفية
د اسم المتصفح

22 يذكر الكتاب صراحةً أنه في بعض التطبيقات:

أ قد لا توجد قاعدة بيانات تقليدية أصلاً
ب لا توجد واجهة أمامية
ج لا يوجد مستخدمون
د لا يوجد متصفح

24 حين تكتب في مربع البحث وترى النتائج، الطبقة التي جمعت المدخلات هي:

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
د الخادم

26 «تطبيق طقس يأخذ اسم مدينة» – تخزين التوقعات السابقة مهمة:

أ الواجهة الأمامية
ب الواجهة الخلفية
ج قاعدة البيانات
د المتصفح

1 التطبيق الذي يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب هو

3 المعالجة الخفية من جانب الخادم هي

5 الواجهة الأمامية + الواجهة الخلفية + قاعدة البيانات معاً تُسمى

2 الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها هي

4 المكان الذي تُخزن فيه البيانات وتُدار هو

6 الواجهة الأمامية تعرض و والخلفية تقرر و وقاعدة البيانات تخزن و

- 7 الواجهة الخلفية تعمل على بينما الأمامية تعمل في
- 8 في تدفق البحث: الأمامية تستقبل ← ترسل للخلفية ← الخلفية تطلب من
- 9 الواجهة الخلفية تعالج الطلبات وتطبق
- 10 الكتاب يوصف الطبقات الثلاث بأنها لا بنية إلزامية

1	الواجهة الأمامية هي مكوّن الشاشة الذي يراه المستخدمون مباشرة.	()
2	الواجهة الخلفية هي الجزء الذي يعمل على المتصفح.	()
3	قاعدة البيانات تحفظ البيانات وتوفرها عند الحاجة.	()
4	يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.	()
5	تطبيق الويب يُستخدم عادةً عبر المتصفح، وقد يكون بعضه قابلاً للتثبيت على الجهاز.	()
6	الواجهة الأمامية هي المسؤولة عن تخزين البيانات وإدارتها.	()
7	الواجهة الخلفية تطبق قواعد التطبيق.	()
8	«شاشة سلة التسوق» تنتمي إلى الواجهة الخلفية.	()
9	«تخزين سجل الطلبات» ينتمي إلى قاعدة البيانات.	()
10	الطبقات الثلاث بنية إلزامية لكل تطبيق ويب.	()
11	طبقة البيانات قد تشمل تخزين ملفات وكائنات أو ذاكرة مخبأة أو خدمات بيانات خارجية.	()
12	في تدفق البحث، تعيد طبقة البيانات النتائج مباشرة إلى الواجهة الأمامية.	()

1 - البند ده في أنهى طبقة؟ — موقع فيديو

اكتب أ للواجهة الأمامية، ب للواجهة الخلفية، ج لقاعدة البيانات.

- 1 عرض شاشة تشغيل الفيديو ☐
- 2 اختيار الفيديوهات الموصى بها ☐
- 3 تخزين سجل المشاهدة ☐
- 4 استقبال إجراءات المستخدم ☐
- 5 تجميع عدد المشاهدات ☐
- 6 تخزين بيانات الفيديو ومعلومات المستخدمين ☐

2 - تطبيق طقس — وزع المهام

تطبيق يكتب فيه المستخدم اسم مدينة ويرى توقعات الطقس. اكتب الطبقة المناسبة لكل مهمة.

- 1 أخذ اسم المدينة من المستخدم ☐
- 2 البحث عن بيانات التوقعات وتجهيزها ☐
- 3 تخزين التوقعات السابقة ☐
- 4 عرض التوقعات على الشاشة ☐

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

- الشاشة التي يراها المستخدمون ويتفاعلون معها ☐
- المعالجة الخفية من جانب الخادم ☐
- حيث تُخزن البيانات وتُدار ☐
- تطبيق يُستخدم عادةً عبر متصفح الويب ☐

المصطلح

- تطبيق الويب
- الواجهة الأمامية
- الواجهة الخلفية
- قاعدة البيانات

4. رتب خطوات تدفق الطلب

رتب من 1 إلى 6 حسب مثال البحث عن منتج في الكتاب.

- أ تجهز الواجهة الخلفية النتائج لإرسالها للأمامية ☐
- ب تستقبل الواجهة الأمامية كلمات البحث ☐
- ج تعيد طبقة البيانات النتائج المطلوبة للخلفية ☐
- د تعرض الواجهة الأمامية النتائج على الشاشة ☐
- هـ ترسل الأمامية كلمات البحث إلى الخلفية ☐
- و تطلب الخلفية من طبقة البيانات المنتجات المطابقة ☐

5. شخّص العطل

فهم من الشرح

لكل عرض، اكتب الطبقة أو الطبقات التي يمكن تكون سبب المشكلة - وليه.

1 الصفحة بتفتح بس مفيش أي نتائج ظاهرة رغم وجود منتجات.

2 الشاشة نفسها مش بتظهر أصلاً والزراير مش شغالة.

وجه المقارنة	الواجهة الأمامية	الواجهة الخلفية
أين تعمل		
الدور		

وجه المقارنة	الواجهة الخلفية	قاعدة البيانات
الدور		
في مثال البحث		

وجه المقارنة	موقع فيديو	موقع تجارة إلكترونية
مثال للواجهة الأمامية		
مثال للواجهة الخلفية		

وجه المقارنة	ما يتغير بين الخدمات	ما يظل ثابتاً
ماذا		
مثال		

1 لا يعمل تطبيق الويب بالواجهة الأمامية وحدها.

2 لا يصح القول إن الواجهة الخلفية تعمل على المتصفح.

3 لا تتولى الواجهة الأمامية تخزين بيانات التطبيق وإدارتها.

4 يُمَرّ طلب البحث بالواجهة الخلفية قبل الوصول إلى طبقة البيانات.

5 يمكن شرح موقع الفيديو وشبكة التواصل وموقع التسوق بنفس النموذج.

6 يصف الكتاب الطبقات الثلاث بأنها «نموذج للتعلم» لا بنية إلزامية.

7 يُعد فصل مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة مفيداً. **فهم من الشرح**

8 يقول الكتاب إن تطبيق الويب يُستخدم «عادةً» عبر المتصفح ولا يقول «دائماً».

1. على نمط الامتحان

اشرح كيف تتعاون الطبقات الثلاث لتطبيق الويب عندما ينشر المستخدم صورة على تطبيق تواصل اجتماعي.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **أشير إلى دور الواجهة الأمامية والواجهة الخلفية وقاعدة البيانات.** والإجابة القوية بتحظ **فعل** لكل طبقة في سياق نشر الصورة نفسه، مثل تعريف عام.

6 درجات

2. طبق ما تعلمته – تطبيق الطقس

يتيح تطبيق طقس للمستخدمين كتابة اسم مدينة ورؤية توقعات الطقس. باستخدام نموذج الطبقات الثلاث، سُمّ أي طبقة تقوم بكل مهمة – أخذ اسم المدينة، والبحث عن بيانات التوقعات، وتخزين التوقعات السابقة – وحدد مهمة واحدة لا يمكن للواجهة الأمامية القيام بها وحدها.

عناصر الإجابة: عناصر الإجابة: ثلاث مهام موزعة بالاسم · مهمة واحدة خارج قدرة الأمامية مع السبب.

3. فخر كمهندس – ابحث ثم قرر

تريد عيادة تطبيق ويب يحجز فيه المرضى المواعيد، ويتحققون من الأوقات المتاحة، ويطلعون على زياراتهم السابقة. أنت تخطط لطبقاته الثلاث.

(1) **وَرِّع المهام.** ثلاث ميزات – نموذج الحجز، والتحقق من الأوقات المتاحة، وتخزين الزيارات السابقة – حدد أي طبقة ينبغي أن تتولى كل منها، ولماذا.

الميزة	الطبقة	ليه؟
نموذج الحجز		
التحقق من الأوقات المتاحة		
تخزين الزيارات السابقة		

(2) **شخص العطل.** تفتح صفحة الحجز، لكن لا تظهر أوقات متاحة. ما الأجزاء التي قد تكون سبب المشكلة؟ وما المعلومة التي تحتاج إليها لتتأكد؟

(3) **قرّر.** أوص بما إذا كان ينبغي للعيادة أن تنظم مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات في طبقات واضحة، وبّرر فائدة فصل المسؤوليات بسببين. في أزواج، قارنوا توزيعاتكم واتفقوا معًا على أين ينتمي التحقق من الأوقات المتاحة.

☐ خلط مسؤوليات العرض والمعالجة والبيانات دون فصل واضح · ☐ تنظم المسؤوليات في طبقات واضحة

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: الواجهة الأمامية تعرض وتجمع؛ والواجهة الخلفية تقرر وتعالج؛ وقاعدة البيانات تخزن وتسترجع. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر الطبقات الثلاث ودور كل واحدة ومكانها، مع مثال واحد لكل طبقة.

5 اشرح تدفق الطلب من لحظة كتابة المستخدم كلمة البحث حتى ظهور النتائج، خطوة بخطوة.

6 مدرسة عايزة تطبيق ويب للطلاب: يشوفوا الجدول، ويسجلوا غياب، ويراجعوا درجاتهم. وزّع المهام على الطبقات الثلاث، واذكر مهمة واحدة ما تقدرش الواجهة الأمامية تعملها وحدها ولماذا.

1 توقف وفكر: عندما تكتب في مربع البحث وترى النتائج، أي طبقة جمعت المدخلات، وأي طبقة وجدت الإجابة؟

2 توقف وفكر: في الجدول، تستخدم كل خدمة نفس الطبقات الثلاث – فما الذي يتغير من خدمة إلى أخرى؟

3 فكر وتحذّر – تأمل: أي طبقة تعتقد أن فشلها يكون أكثر وضوحًا للمستخدم عندما يحدث خطأ ما، ولماذا؟ وتحذّر: اذكر خدمة واحدة عبر الإنترنت تستخدمها وصف ما تقوم به واجهتها الأمامية وواجهتها الخلفية وقاعدة بياناتها.

4 اختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.



الوحدة الثالثة
الشرح والمراجعة

طرق اتصال تطبيقات الويب

الدرس
3-2

أهداف التعلم

نموذج العميل والخادم ودورة الطلب والاستجابة.

اشرح

بين HTTP و HTTPS، واستخدام GET و POST في سياقات مناسبة.

ميز

رموز حالة HTTP الشائعة، وشرح دور API و JSON في تبادل البيانات.

فسر

طريقة اتصال مناسبة لمهمة في تطبيق ويب، وقرر اختيارك.

صمم

أنت بتدوس .. ومين اللي بيرد؟

الدرس اللي فات قسّم التطبيق لثلاث طبقات. الدرس ده بيركّز على طريقة تبادل الطلبات والاستجابات بين العميل والخادم: لما تدوس على رابط، المتصفح بييعت طلب، والخادم بيرجّع استجابة – وفيه قواعد بتحكم التبادل ده.



وتهتدعف يعني إيه GET و POST، وإيه معنى الأرقام اللي بتشوفها زي 404، وليه HTTPS مش زي HTTP، وإيه دور API و JSON.

ركّز في وظيفة كل اختصار والفرق بينه وبين المصطلحات القريبة منه، لأن الفروق دي واردة في الأسئلة.

● نبدأ من: العميل والخادم

للفهم

أي كلام عليه العلامة دي – هو والرسومات – مش موجود في الكتاب. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. واللي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

العميل والخادم

- العميل – الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة
- الخادم – يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات
- أمثلة العميل: متصفح الويب، تطبيق الهاتف

الطلب والاستجابة

- طريقة الطلب: GET لطلب مورد، POST لإرسال بيانات
- رمز الحالة: 200 نجاح، 404 غير موجود، 500 خطأ في الخادم

طرق اتصال تطبيقات الويب

API و JSON

- API – قواعد واضحة تتيح لبرنامج طلب بيانات من آخر
- JSON – صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة

HTTP و HTTPS

- HTTP – بروتوكول تبادل الرسائل بين عميل وخادم
- HTTP – HTTPS عبر اتصال TLS آمن
- TLS يحمي السرية والسلامة ويصادق الخادم

الفكرة الأساسية: تعمل تطبيقات الويب من خلال إرسال العميل للطلبات وإرجاع الخادم للاستجابات، باستخدام بروتوكولات (HTTP/HTTPS) وغالبًا واجهات برمجة تطبيقات تتبادل البيانات بصيغ مثل JSON.

السؤال الرئيسي — الدرس كله يجاوب عليه
كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

العميل والخادم

الجزء الأول

1. العميل والخادم

برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى: ومن أمثله متصفح الويب وتطبيق الهاتف. وهو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة.

الخادم - الجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات.

العميل

تعتمد كثير من تطبيقات الويب على إرسال العميل طلبًا وإعادة الخادم استجابة.



طلب واحد - واستجابة مطابقة واحدة

الشكل 3.2.1 - اتصال العميل بالخادم

للفهم

ببساطة «عميل» و«خادم» مثل أجهزة - دول أدوار. نفس الجهاز ممكن يكون عميل في موقف وخادم في موقف ثاني. اللي بيحدد الدور هو: مين بيعت الطلب ومين بيرد.

2. HTTP وHTTPS

بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب.

HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي)

HTTPS - استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن. يساعد TLS على حماية سرية الاتصال وسلامته، وعلى مصادقة الخادم. بحيث لا يستطيع المتجسس قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة أثناء النقل. والمواقع التي تبدأ عناوينها بـ <https://> تستخدم اتصال HTTPS.

للفهم

طب ليه؟ لأن الكلام في HTTP العادي بيمشي مكشوف. وعشان كده صفحة تسجيل الدخول لازم تكون HTTPS: إنت بتبعث كلمة مرور، و HTTP ما بيشفرش المحتوى بنفسه - فاللي يقدر يعترض حركة الاتصال ممكن يقرأها. و HTTPS بيحمي البيانات أثناء النقل باستخدام TLS. (الدرس 1-2 شرح آلية TLS نفسها بالتفصيل).

الطلب والاستجابة

الجزء الثاني

3 . طلبات HTTP والاستجابات

تتضمن الطلبات المرسلة من العميل إلى الخادم معلومات تسمى طريقة طلب HTTP توضح «نوع العملية المطلوبة».

الأسلوب	الدور	أمثلة
GET	يُستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات من الخادم	عرض صفحة ويب، استرجاع نتائج البحث
POST	يُستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم	إرسال معلومات تسجيل الدخول، إرسال محتويات نموذج

للفهم

ببساطة قاعدة تفرّق بينهم في ثانية: GET = هات لي · POST = خُذ مني. وخذ بالك من كلمة «عادةً» في التعريفين – الكتاب مايقولش «دائمًا».

4 . رموز الحالة

تتضمن الاستجابات المرسلة من الخادم إلى العميل رقمًا يشير إلى نتيجة المعالجة، يسمى رمز حالة HTTP.

رمز الحالة	المعنى
200	نجاح (تمت معالجة الطلب بنجاح)
404	المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
500	خطأ داخلي في الخادم منعه من إكمال الطلب: ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي

للفهم — مش للحفظ خُذ بالك: وجود بيانات في الطلب لوحده مش بيخليه POST – ممكن رقم الجلوس يتبعته جؤه عنوان طلب GET لاسترجاع النتيجة، الطريقة بتعتمد على العملية وتصميم الموقع، و POST بتستخدم لإرسال بيانات يعالجها الخادم زي نموذج تسجيل.

للفهم

طب ليه؟ لأن الرقم بيقولك مين عنده المشكلة. 404 يعني الطلب وصل والخادم شغال – بس العنوان غلط أو المورد مش موجود. أما 500 فمعناه المشكلة في الخادم نفسه – والكتاب بيحدّز الرمز وحده ما بيحددش السبب التفصيلي.

JSON و API

الجزء الثالث

ة التطبيقات (API)

APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

واجهة برمجة التطبيقات (API)

مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر. وهي واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات.

وقد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.

6 - صيغة JSON

JSON

قد تعيد API بيانات بصيغة JSON (JavaScript Object Notation)، وهي صيغة نصية شائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلية باستخدام كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة. وتدعمها لغات وأدوات برمجية كثيرة.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

الفهم

ببساطة اقرأها كده: كل سطر فيه **مفتاح (key)** وبعده نقطتين وبعدهم **قيمة (value)**. هنا "city" مفتاح وقيمته "Cairo"، و"temperature" مفتاح وقيمته 31. لاحظ: القيمة النصية بين علامتي تنصيص، والرقم من غيرها. **ودي بالظبط اللي نشاط «اقرأ البيانات» في الكتاب بيطلبها منك.**

للقوم

ببساطة

الثلاثة مع بعض في جملة: HTTP هو اللغة اللي بيتكلموا بيها **API هو العقد** اللي بيحدد إيه المسموح تطلبه وإزاي **JSON هو شكل البيانات** اللي بترجع. ثلاث حاجات مختلفة - والامتحان بيحب يخلط بينهم.

خلي بالك من العبارات دي

- GET «يستخدم عادةً» لطلب مورد وPOST «يستخدم عادةً» لإرسال بيانات - مش «دائمًا».
- رمز 500: «ولا يحدد الرمز وحده السبب التفصيلي».
- TLS يجعل المتجسس «لا يستطيع قراءة المحتوى أو تعديله بسهولة» - بسهولة، مش «مستحيل».
- نموذج الطلب والاستجابة أساسي «مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة».
- «قد» تعيد API بيانات بصيغة JSON - يعني مش لازم.
- في إجابة السؤال الرئيسي: «وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة».

مثال من حياتنا

بفتح موقع نتيجة الامتحانات. أول ما تكتب العنوان وتضغط إدخال: المتصفح (العميل) بيبعت طلب بأسلوب GET - «هات

لي الصفحة دي». الخادم بيرد **باستجابة** ومعها **رمز حالة 200** يعني تمام.

بعدين بتكتب رقم جلوسك في الخانة وتدوس «بحث» - دي المرة دي **POST** غالبًا، لأنك **بتبعث بيانات** عشان الخادم يعالجها. ولو كتبت عنوان صفحة غلط هيرجّعلك **404 - الخادم شغال**، بس **الصفحة مش موجودة**. ولو الموقع نفسه فيه عطل، هتشوف **500**.

وطول الوقت ده، لو الموقع بيبدأ بـ **https://** يبقى الاتصال ماشي على **TLS** - رقم جلوسك مش ماشي مكشوف على الشبكة.

سؤال على نمط الامتحان — ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

أشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

سؤال على نمط الامتحان — إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. **العميل:** المتصفح هو **العميل** - الجانب الذي يطلب البيانات أو **المعالجة**.
2. **الطلب:** يرسل المتصفح **طلبًا** إلى الخادم عبر بروتوكول HTTP (أو HTTPS إذا كان الاتصال عبر TLS آمن).
3. **طريقة الطلب:** يتضمن الطلب **طريقة طلب HTTP** توضح **نوع العملية المطلوبة** - وهنا GET لأنه **يطلب موردًا** (صفحة الويب).
4. **المعالجة:** يستقبل **الخادم الطلب** و**يعالجه**.
5. **الاستجابة:** يعيد الخادم **استجابة** تحتوي على المحتوى المطلوب.
6. **رمز الحالة:** تتضمن الاستجابة **رمز حالة HTTP** يشير إلى نتيجة المعالجة - 200 عند النجاح، أو 404 إذا لم يكن المورد موجودًا، أو 500 عند خطأ داخلي في الخادم. ثم **يعرض المتصفح** الصفحة.

رُكز: التلميح سقى **خمس عناصر** بالاسم - العميل · الطلب · طريقة الطلب · الاستجابة · رمز الحالة. تأكد إن **الخمس كلمة** ظاهرين في إجابتك بالترتيب.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف يتواصل العميل والخادم لتشغيل تطبيق الويب، وما القواعد والرسائل التي يستخدمانها؟

في كثير من الحالات يرسل العميل طلبًا ويعيد الخادم استجابة وفق قواعد HTTP. وقد تستخدم التطبيقات وسائل أخرى عند الحاجة. يحدد HTTP طريقة تبادل الرسائل، ويستخدم HTTPS اتصال TLS آمنًا. وتوضح طريقة HTTP الغرض من الطلب؛ فيستخدم GET عادةً لطلب مورد أو بيانات، وPOST لإرسال بيانات ليعالجها الخادم. وتبين رموز الحالة نتيجة معالجة الطلب. وقد تستخدم التطبيقات واجهة برمجة تطبيقات (API) وقواعد واضحة لتبادل البيانات، وربما تمثلها بصيغة JSON النصية المهيكلية.

الخلاصة في دقيقة

- **العميل يطلب** · **الخادم يستجيب** – والأدوار مثل أجهزة.
- **طريقة الطلب**: **GET** = هات لي · **POST** = خُد مني.
- **API**: قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من آخر · **JSON**: صيغة نصية للبيانات المهيكلة.
- **HTTP**: بروتوكول تبادل الرسائل · **HTTPS**: نفسه عبر **TLS آمن**.
- **رمز الحالة**: 200 نجاح · 404 المورد غير موجود · 500 خطأ داخلي في الخادم (ولا يحدد السبب التفصيلي).
- **التحقق**: نموذج الطلب والاستجابة أساسي **مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة**.

اتأكد إنك قادر على

- ☐ أعرف تعريف **العميل** و**الخادم** وأمثلة على كل واحد.
- ☐ أعرف **GET** و**POST** وأقدر أصنّف أي إجراء عليهم.
- ☐ أعرف **API** و**JSON** وما يلبطش بينهم.
- ☐ أعرف الفرق بين **HTTP** و**HTTPS** وأعرف دور **TLS**.
- ☐ أحفظ **الثلاث رموز** ومعناها، وأعرف إن 500 ما بيحددش السبب التفصيلي.
- ☐ أعرف **API** و**JSON** وما يلبطش بينهم.
- ☐ أقدر أشرح **خطوة بخطوة** رحلة طلب صفحة ويب.
- ☐ أقدر أقرأ **مفتاح وقيمة** من مقطع **JSON**.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدي · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – تانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثالثة – الدرس 3-2

لخص الدرس بأسلوبك

3-2

اقفل المذكرة وحاول تلخص الدرس من غير ما تبص: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

طرق اتصال تطبيقات الويب

الدرس
3-2

11	8	9	12	12	28	13
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

1. المثال المحلول - الجزء الأول

ضع علامة على كل عبارة (أ - د) به إذا كانت صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم، والخادم هو الجانب الذي يعيد الاستجابة.	()
ب	HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.	()
ج	أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.	()
د	رمز حالة HTTP 404 يشير إلى أن المورد المطلوب غير موجود.	()

2. المثال المحلول - الجزء الثاني

طابق كل وصف (1 - 3) مع المصطلح الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الوصف	الخيارات
1. بروتوكول اتصال لتبادل البيانات بين متصفحات الويب والخوادم ☐	أ HTTP
2. واجهة أو مجموعة قواعد محددة تتيح لبرنامج طلب بيانات أو وظائف من برنامج أو خدمة أخرى ☐	ب API
3. بروتوكول اتصال يضيف تشفيرًا إلى HTTP ☐	ج HTTPS

3. تدرب - أجب عن الأسئلة التالية

- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم (مثل متصفح الويب)؟
- ما المصطلح الخاص بالجانب الذي يستقبل الطلبات من العملاء، ويعالجها، ويعيد الاستجابات؟
- ما البروتوكول المستخدم للوصول إلى الويب عبر اتصال TLS آمن؟
- ما المصطلح الخاص بطريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم؟
- ما المصطلح الخاص بنظام تبادل البيانات بين برمجيات مختلفة؟

4. تحذّر - اختيار

1 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر التركيبة غير المناسبة بين رمز حالة HTTP والمعنى.

- أ 200 - تمت معالجة الطلب بنجاح
- ب 404 - المورد المطلوب غير موجود
- ج 500 - تمت معالجة الطلب بنجاح
- د 500 - حدثت مشكلة في جانب الخادم

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف واجهة برمجة التطبيقات (API) بأنسب شكل.

- أ تقنية لتعديل مظهر صفحات الويب
- ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
- ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
- د طريقة طلب HTTP لاسترجاع البيانات من الخادم

5. سؤال على نمط الامتحان

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

عناصر الإجابة أُنشِر إلى: العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP.

6 درجات

6. تمارين - اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

يعتمد كثير من تطبيقات الويب على الاتصال بين (1) ، الذي يرسل طلبًا، و(2) ، الذي يستقبل الطلب ويعالجه ويعيد استجابة. يستخدم الويب بروتوكولًا يسمى (3) لتبادل الرسائل. ويسمى استخدام (3) عبر اتصال TLS آمن (4)

7. تمارين - الأسلوب المستخدم - اختيار

الكل من العمليات (1 - 4)، حدد طريقة طلب HTTP المستخدمة: أ GET، ب POST.

- 1 ☐ عرض صفحة ويب
- 2 ☐ إدخال معرف وكلمة مرور في نموذج تسجيل الدخول وإرسالهما
- 3 ☐ عرض نتائج البحث
- 4 ☐ إرسال محتويات نموذج التواصل

2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف HTTPS بأنسب شكل.

- أ أسلوب لاسترجاع البيانات من الخادم
- ب نظام لتبادل البيانات بين برمجيات مختلفة
- ج بروتوكول يستخدم HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS
- د رمز حالة يشير إلى حدوث مشكلة في جانب الخادم

1 «برنامج أو جهاز يرسل طلبًا إلى خدمة أخرى» هو:

- أ الخادم
- ب العميل
- ج البروتوكول
- د رمز الحالة

2 «الجانب الذي يستقبل الطلبات ويعالجها ويعيد الاستجابات» هو:

- أ العميل
- ب الخادم
- ج API
- د JSON

3 من أمثلة العميل التي يذكرها الكتاب:

- أ متصفح الويب وتطبيق الهاتف
- ب قاعدة البيانات
- ج جدار الحماية
- د الشهادة الرقمية

4 «بروتوكول يستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب» هو:

- أ HTTP
- ب JSON
- ج API
- د TLS

5 HTTPS هو:

- أ بروتوكول جديد بديل لـ HTTP
- ب استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن
- ج طريقة طلب
- د رمز حالة

6 TLS يساعد على:

- أ حماية سرية الاتصال وسلامته ومصادقة الخادم
- ب زيادة سرعة التحميل
- ج ترتيب نتائج البحث
- د تصميم الصفحات

7 المواقع التي تبدأ عناوينها بـ https://:

- أ تستخدم اتصال HTTPS
- ب لا تحتاج خادمًا
- ج تعمل بدون متصفح
- د لا تستخدم HTTP إطلاقًا

8 «معلومات في الطلب توضح نوع العملية المطلوبة» هي:

- أ رمز حالة HTTP
- ب طريقة طلب HTTP
- ج صيغة JSON
- د عنوان الموقع

9 GET يُستخدم عادةً لـ:

- أ طلب مورد أو بيانات من الخادم
- ب إرسال بيانات لمعالجتها الخادم
- ج تشفير الاتصال
- د تخزين البيانات

10 POST يُستخدم عادةً لـ:

- أ طلب صفحة ويب
- ب إرسال بيانات لمعالجتها الخادم
- ج عرض نتائج البحث
- د إغلاق الاتصال

11 «إرسال معلومات تسجيل الدخول» مثال على أسلوب:

- أ GET
- ب POST
- ج JSON
- د TLS

12 «استرجاع نتائج البحث» مثال على أسلوب:

- أ POST
- ب GET
- ج API
- د HTTPS

13 «رقم في الاستجابة يشير إلى نتيجة المعالجة» هو:

- أ طريقة طلب HTTP
- ب رمز حالة HTTP
- ج مفتاح JSON
- د عنوان المورد

14 رمز الحالة 200 معناه:

- أ نجاح
- ب المورد غير موجود
- ج خطأ في الخادم
- د إعادة توجيه

15 رمز الحالة 404 معناه:

- أ المورد المطلوب غير موجود بهذا العنوان
- ب نجاح المعالجة
- ج خطأ داخلي في الخادم
- د الاتصال غير مشقّر

16 رمز الحالة 500 معناه:

- أ خطأ داخلي في الخادم من إكمال الطلب
- ب المورد غير موجود
- ج تمت المعالجة بنجاح
- د الطلب مرفوض لعدم الصلاحية

- 18 «مجموعة قواعد واضحة تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر» هي:
- أ JSON
 - ب API
 - ج TLS
 - د GET

- 20 JSON هي:
- أ صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة
 - ب بروتوكول اتصال
 - ج رمز حالة
 - د نوع من قواعد البيانات

- 22 في المقطع "Cairo": "city". كلمة "city" تُسمى:
- أ قيمة
 - ب مفتاح
 - ج مصفوفة
 - د رمز حالة

- 24 صفحة تسجيل الدخول يجب أن تستخدم:
- أ HTTP العادي
 - ب HTTPS
 - ج GET فقط
 - د JSON فقط

- 26 حسب الكتاب، نموذج الطلب والاستجابة:
- أ أساسي في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة
 - ب الطريقة الوحيدة الممكنة
 - ج قديم ولم يعد يُستخدم
 - د يخصص تطبيقات الهاتف فقط

- 28 خدمة طقس تعيد توقعات اليوم عند إرسال طلب – الأسلوب المناسب للتعامل هو:
- أ POST
 - ب GET
 - ج TLS
 - د 404

اكتب المصطلح كامل وصحيح الإملاء. ولو المصطلح له اختصار إنجليزي، اكتبه جنبه كطريقة تساعدك تثبت المصطلح.

- | | |
|---|---|
| <p>1 الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة هو</p> <p>2 الجانب الذي يعالج الطلبات ويعيد الاستجابات هو</p> <p>3 البروتوكول المستخدم لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب هو</p> <p>4 استخدام HTTP عبر اتصال TLS آمن يُسمى</p> <p>5 المعلومات التي توضح نوع العملية المطلوبة تُسمى</p> <p>6 الأسلوب المستخدم عادةً لطلب مورد أو بيانات هو</p> <p>7 الأسلوب المستخدم عادةً لإرسال بيانات ليعالجها الخادم هو</p> <p>8 الرقم الذي يشير إلى نتيجة المعالجة في الاستجابة يُسمى</p> | <p>17 حسب الكتاب، رمز 500:</p> <p>أ يحدد السبب التفصيلي دائمًا</p> <p>ب لا يحدد وحده السبب التفصيلي</p> <p>ج يعني أن العميل مخطئ</p> <p>د يعني أن الاتصال بطيء</p> <p>19 يصف الكتاب API بأنها:</p> <p>أ واجهة أو عقد محدد للتواصل بين البرمجيات</p> <p>ب لغة برمجة</p> <p>ج نوع من الخوادم</p> <p>د صيغة صور</p> <p>21 تستخدم JSON في تمثيل البيانات:</p> <p>أ كائنات ومصفوفات وقيم بسيطة</p> <p>ب صورًا وفيديوهات فقط</p> <p>ج جداول قواعد بيانات فقط</p> <p>د صفحات HTML</p> <p>23 أي مما يلي لا يمثل تركيبة صحيحة؟</p> <p>أ 200 – نجاح</p> <p>ب 404 – المورد غير موجود</p> <p>ج 500 – تمت المعالجة بنجاح</p> <p>د 500 – مشكلة في جانب الخادم</p> <p>25 الفكرة الرئيسية تصف اتصال تطبيق الويب بأنه:</p> <p>أ تبادل منظم: يطلب العميل ويستجيب الخادم</p> <p>ب بث مستمر بلا طلبات</p> <p>ج نسخ ملفات يدويًا</p> <p>د اتصال مباشر بين المتصفحات</p> <p>27 لو استقبل المتصفح رمز 404، فالمشكلة على الأرجح في:</p> <p>أ العنوان أو المورد المطلوب</p> <p>ب كهرباء الخادم</p> <p>ج سرعة الإنترنت</p> <p>د نوع المتصفح</p> |
|---|---|

9 الرمز 404 يعني والرمز 500 يعني

10 مجموعة القواعد التي تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر هي

11 الصيغة النصية الشائعة لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلية هي

12 يساعد TLS على حماية الاتصال و
وعلى مصادقة الخادم

1	العميل هو الجانب الذي يطلب البيانات أو المعالجة من الخادم.	()
2	أسلوب GET مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.	()
3	HTTPS هو استخدام HTTP عبر اتصال محمي بـ TLS.	()
4	رمز الحالة 404 يعني أن الخادم توقّف عن العمل.	()
5	رمز الحالة 500 يحدد وحده السبب التفصيلي للمشكلة.	()
6	API تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.	()
7	JSON صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلية.	()
8	«إرسال محتويات نموذج التواصل» يستخدم أسلوب POST.	()
9	«عرض نتائج البحث» يستخدم أسلوب POST.	()
10	يجعل TLS قراءة المحتوى أو تعديله أثناء النقل مستحيلًا تمامًا.	()
11	نموذج الطلب والاستجابة أساسي في كثير من تطبيقات الويب، مع وجود وسائل اتصال أخرى عند الحاجة.	()
12	قد ترسل الواجهة الأمامية طلبات إلى خدمة خلفية عبر API وتستقبل منها البيانات.	()

1 - GET ولا POST؟

اكتب «جلب» لطلب GET، أو «إرسال» لطلب POST. اسأل نفسك: هات لي ولا خد مني؟

- | | |
|--|---|
| 1 فتح صفحة أخبار ☐ | 4 إرسال بيانات التسجيل في مسابقة ☐ |
| 2 إرسال تعليق على منشور ☐ | 5 استرجاع قائمة المنتجات ☐ |
| 3 تحميل سجل درجات طالب ☐ | 6 رفع صورة على حسابك ☐ |

2 - الرمز ده معناه إيه؟

اكتب رمز الحالة المناسب: 200 · 404 · 500.

- | | |
|--|---|
| 1 الصفحة ظهرت والمحتوى كامل ☐ | 2 العنوان اللي كتيته مش موجود على الموقع ☐ |
| 3 عطل داخلي منع الخادم من إكمال الطلب ☐ | 4 رابط قديم لمقال اتشال من الموقع ☐ |

3. طابق كل مصطلح بتعريفه

التعريف

1. بروتوكول لتبادل الرسائل بين عميل وخادم على الويب ☐
2. استخدام البروتوكول السابق عبر اتصال TLS آمن ☐
3. قواعد تسمح لبرنامج بطلب بيانات أو وظائف من برنامج آخر ☐
4. صيغة نصية لتمثيل وتبادل البيانات المهيكلة ☐
5. رقم يشير إلى نتيجة معالجة الطلب ☐

المصطلح

- أ HTTP
- ب HTTPS
- ج API
- د JSON
- هـ رمز حالة HTTP

4. اقرأ الـ JSON

أمام كل بند اكتب مفتاح أو قيمة - ثم اكتب القيمة المقابلة لكل مفتاح.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

- | | | |
|--------------------------|---------------|---|
| ☐ | "city" | 1 |
| ☐ | "temperature" | 3 |
| ☐ | 31 | 2 |
| ☐ | "Cairo" | 4 |

اكتب مفتاحًا واحدًا والقيمة المقابلة له بجملة كاملة:

5. مبن المسؤول عن المشكلة؟ فهم من الشرح

اكتب ع لو المشكلة على الأرجح من ناحية العميل/العنوان، وخ لو من ناحية الخادم.

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|---|
| ☐ | رمز 404 بعد ضغط رابط قديم | 1 |
| ☐ | خطأ إملائي في عنوان الصفحة | 3 |
| ☐ | رمز 500 عند إرسال النموذج | 2 |
| ☐ | عطل داخلي منع إكمال الطلب | 4 |

وجه المقارنة		POST	GET
الدور			
مثال من الكتاب			

وجه المقارنة		HTTPS	HTTP
التعريف			
الحماية			

وجه المقارنة	API	JSON
ما هو		

1 يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول **HTTPS** بدلاً من **HTTP** العادي.

2 لا يصح القول إن **GET** مخصص لإرسال البيانات إلى الخادم.

3 رمز الحالة 404 لا يعني أن الخادم متوقف.

4 لا يكفي رمز 500 وحده لمعرفة سبب المشكلة.

5 تحتاج البرمجيات المختلفة إلى **API** لتبادل البيانات.

6 تُعد **JSON** صيغة مناسبة لتبادل البيانات بين خدمات مختلفة.

7 يقول الكتاب إن **TLS** يجعل قراءة المحتوى أو تعديله «بسهولة» غير ممكن - ولا يقول «مستحيل».

8 معرفة رمز الحالة تساعدك في تحديد مكان المشكلة قبل محاولة إصلاحها. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

اشرح خطوة بخطوة ما يحدث عندما يطلب المتصفح صفحة ويب ويستجيب الخادم.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: **أنشُر إلى العميل، الطلب، طريقة طلب HTTP، الاستجابة، رمز حالة HTTP**. خمس عناصر بالاسم - تأكد إنهم كلهم في إجابتك.

6 درجات

2 - طبق ما تعلمته — خدمة الطقس

تقدم خدمة الطقس واجهة برمجة تطبيقات تعيد توقعات اليوم عندما يرسل العميل طلبًا. باستخدام ما تعلمته، اذكر **طريقة طلب HTTP** التي سيستخدمها العميل لاسترجاع التوقعات، و**لماذا يجب أن تستخدم الخدمة HTTPS**، ووضح **ميزة واحدة** لاستقبال البيانات بصيغة **JSON**.

عناصر الإجابة: الأسلوب + سببه · سبب HTTPS مربوط بحماية الاتصال · ميزة واحدة لـ JSON من تعريف الكتاب.

3 - فكر كمهندس — ابحث ثم قرر

تريد مدرسة في مدينتك تطبيق ويب يسجل فيه الطلاب الدخول، ويعرضون جدولهم الدراسي، ويحملون ملف **PDF**. أنت تخطط لكيفية تواصل العميل والخادم.

(1) اختر الأسلوب. لثلاثة إجراءات، حدد ما إذا كان **GET** أو **POST** هو الأنسب، وبالنسبة للإجراء الأخير حدد ما إذا كانت **واجهة برمجة تطبيقات** متضمنة.

الإجراء	POST / GET	ملاحظة
تحميل سجل درجات الطالب		
إرسال نموذج تسجيل الدخول		
طلب الجدول الدراسي لليوم من نظام مدرسة أخرى		

(2) اختر البروتوكول. حدد ما إذا كان يجب أن يستخدم تسجيل الدخول **HTTP** أو **HTTPS**، واذكر السبب.

(3) قرر. أوص بتصميم الاتصال واذكر سببين. في أزواج، قارنوا اختياراتكم للأسلوب واتفقوا معًا على الإجراء الذي يجب أن يستخدم **POST**.

☐ إرسال كل شيء عبر **HTTP** العادي · ☐ استخدام **HTTPS** والأسلوب المناسب لكل إجراء

عناصر الإجابة: تلميح الكتاب: يُستخدم **GET** عادةً لطلب مورد أو بيانات، و**POST** لإرسال بيانات لمعالجتها الخادم. ويحمي **HTTPS** محتوى الاتصال عبر **TLS أثناء النقل**. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 وضح الفرق بين **HTTP** و**HTTPS**، وبيّن دور **TLS** في الفرق ده.

5 اشرح الفرق بين **API** و**JSON**، ووضح كيف يشتغلان معًا في تطبيق ويب.

6 معقد معقد يظهر الطالب 500 لخطأ في نموذج التسجيل، هذا خطأ في الواجهة الخلفية أم في الواجهة الأمامية؟

1 **توقف وفكر:** لماذا يجب أن تستخدم صفحة تسجيل الدخول HTTPS بدلاً من HTTP العادي؟

2 **توقف وفكر:** إذا استقبل المتصفح رمز حالة HTTP 404، ماذا يجب أن يخبر المستخدم - وأي جانب كانت به المشكلة؟

3. اقرأ البيانات (JSON)

تأمل هذه البيانات بصيغة JSON، ثم حدّد: مفتاحًا (key) واحدًا، والقيمة (value) المقابلة له.

```
{
  "city": "Cairo",
  "temperature": 31
}
```

4 **فكر وتحّد - تأمل:** عندما تفشل صفحة في التحميل، أي رمز حالة سيساعدك أكثر على فهم السبب، وماذا سيخبرك؟ **وتحدّد:** اذكر تطبيقًا واحدًا تستخدمه وصف طلبًا واحدًا يرسله والاستجابة التي يتوقعها.

5 **اختبر فهمك:** أجب عن أسئلة القسم الأول **دون الرجوع** إلى مذكرة الشرح، ثم راجع إجاباتك.



الوحدة الثالثة
الشرح والمراجعة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الدرس
3-3

أهداف التعلم

الأدوار المميزة لكل من HTML و CSS و JavaScript في بناء صفحة الويب.

شرح

كيف تسهم لغة HTML الدلالية (Semantic HTML)، والتصميم المتجاوب، وأطر العمل في تحسين الواجهة الأمامية الحديثة.

شرح

الصفحة التي قدامك .. مبنية من ثلاث حاجات

أي صفحة ويب بتفتحتها فيها ثلاث تقنيات شغالة مع بعض. الكتاب بيشبها بمبنى: HTML هو الهيكل · CSS هو الديكور · JavaScript هو الكهرباء والسبابة.

وبعدين الدرس بيضيف ثلاث حاجات بتخلي الواجهة الأمامية حديثة: HTML الدلالية (معنى) · التصميم المتجاوب (تكيف) · أطر العمل (كفاءة).

وحد بالك من تحفظ مهم: HTML الدلالية «قد تساعد» محركات البحث - لكنها لا تضمن ترتيباً أعلى. الجملة دي مرشحة لسؤال.



● نبدأ من: الثلاثة وأدوارهم

للفهم أي كلام عليه العلامة دي - هو والرسومات - مش موجود في الكتاب. أنا حاطه عشان تفهم، مش عشان تحفظه. والي من الكتاب هتلاقه من غير علامة.

التصميم المتجاوب

- يضبط التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة
- يساعد الصفحة على التكيف وتحسين سهولة الاستخدام
- مراعاة الشاشات الصغيرة من البداية = نهج الأولوية للجوال

أطر العمل

- بنية توفر مسبقاً وظائف ومكونات شائعة الاستخدام
- لا حاجة لكتابة كامل الكود من الصفر
- أمثلة: React · Vue · Next.js

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الثلاثة الأساسية

- HTML - يحدد بنية (هيكل) الصفحة
- CSS - يحدد المظهر: الألوان والتخطيط والخطوط
- JavaScript - يضيف السلوك والتفاعلية

HTML الدلالية

- عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة: header · nav · main · footer
- تساعد قارئ الشاشة على فهم البنية والتنقل
- وقد تساعد محركات البحث - لكنها لا تضمن ترتيباً أعلى

الفكرة الأساسية: تُبنى صفحة الويب من HTML

(البنية)، و CSS (المظهر)، و JavaScript (السلوك):

وتضيف الواجهة الأمامية الحديثة HTML الدلالية والتصميم المتجاوب وأطر العمل.

السؤال الرئيسي - الدرس كله يجاوب عليه

كيف تعمل HTML و CSS و JavaScript معاً لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعالة في البناء؟

الثلاثة الأساسية

الجزء الأول

1. أدوار HTML و CSS و JavaScript

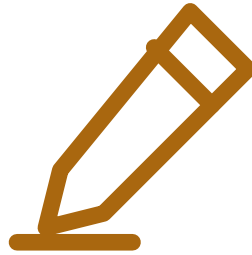
تؤدي التقنيات التالية أدوارًا مختلفة في كثير من صفحات الويب؛ وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا.



JavaScript

يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب. يقلل الاستجابات عند الضغط على الأزرار وتحديثات جزء فقط من الشاشة.

الخبراء والسباكة



CSS

يحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، الخطوط، إلخ).

الديكور الداخلي والخارجي



HTML

يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب. يصف عناصر مثل العناوين والفقرات والصور والروابط.

هيكل مبنى

JavaScript



السلوك

استجابة الأزرار وتحديث جزء من الشاشة

الخبراء والسباكة

CSS



المظهر

الألوان والتخطيط والحجم والخطوط

الديكور الداخلي والخارجي

HTML



البنية

العناوين والفقرات والصور والروابط

هيكل المبنى

الشكل 3.3.1 — أدوار HTML و CSS و JavaScript

للفهم

بساطة التشبيه بتاع المبنى ده من الكتاب نفسه – مش من عندنا. فلو السؤال طلب «التشبيه»، اكتبه زي ما هو: **هيكل المبنى · الديكور الداخلي والخارجي · أنظمة الكهرباء والسباكة**. وُحْد بالك: الكتاب قال إن الصفحة ممكن تستخدم HTML وحده – يعني **مش لازم** الثلاثة مع بعض.

الواجهة الأمامية الحديثة

الجزء الثاني

2. HTML الدلالية

SEMANTIC HTML

HTML الدلالي (Semantic HTML)

استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة. مثل <header> في أعلى الصفحة، و<nav> للتنقل، و<main> للمحتوى الرئيس، و<footer> في أسفل الصفحة.

فوائده:

- 1 إمكانية الوصول: يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها، مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا. **Accessibility**
- 2 فهم محركات البحث للمحتوى: قد يساعد HTML الدلالي محركات البحث على فهم بنية المحتوى بصورة أفضل، لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى. **Search Engine Optimization – SEO**

للفهم

طب ليه؟ لأن الصندوق العادي يقول للمتصفح «ده صندوق» وبس. أما <nav> فيقول «ده جزء التنقل» – فقارئ الشاشة يقدر ينظر له مباشرة بدل ما يقرأ كل حاجة بالترتيب. **المعنى** هو الفرق.

3. التصميم المتجاوب

التصميم المتجاوب

مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويساعد الصفحة على التكيف مع أحجام الشاشات المختلفة وتحسين سهولة استخدامها.

يستخدم كثير من الناس الويب عبر الهواتف، لذلك يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم. ويسمى ذلك أحيانًا نهج الأولوية للجوال.



هاتف — عمود واحد

نفس المحتوى

تخطيط يتكيف



شاشة كبيرة — ثلاثة أعمدة

التصميم المتجاوب يعيد تنسيق العرض ليناسب كل حجم شاشة

4. أطر العمل

إطار العمل

بنية توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام. وذلك لجعل عملية تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة. وعند استخدام إطار عمل، لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود البرمجي من الصفر. ويمكنهم التطوير بكفاءة أكبر.

المكتبة / إطار العمل	الخصائص
React	مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتحديثها عند تغير البيانات.
Vue	له بنية بسيطة ويتيح بناء تطبيقات الويب تدريجيًا بدءًا من ميزات صغيرة.
Next.js	إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب، ويوفر التوجيه وطرقًا مختلفة لعرض الصفحات والعمل على الخادم والعمل.

الفهم

ببساطة خُذ بالك من فرق صغير الكتاب بيقوله بالنص: **React «مكتبة»**، و**Next.js «إطار مبني على React»**. المصطلحين مختلفين: **React** مكتبة، و**Next.js** إطار مبني عليها - ركّز في الفرق لأنه ممكن يبجي في سؤال مباشر.

خلي بالك من العبارات دي

- «وليس من الضروري أن تستخدم الصفحة الثلاث كلها معًا».
- HTML الدلالي يساعد قارئ الشاشة «مع الحاجة إلى ممارسات وصول أخرى أيضًا».
- «قد يساعد» محركات البحث «لكنه لا يضمن ترتيبًا أعلى» - دي أهم تحفظ في الدرس.
- التصميم المتجاوب لا غرضه تحسين سرعة العرض - غرضه التكيف مع أحجام الشاشات.
- HTML الدلالية لا تجعل عرض الصفحة أسرع بالضرورة.
- «يسمى ذلك أحيانًا نهج الأولوية للجوال».

مثال من حياتنا

افتح صفحة نتيجة الامتحانات على موبايلك. العناوين والجداول والروابط اللي فيها = HTML. الألوان والخطوط والمسافات اللي بتخليها مريحة = CSS. ولما تكتب رقم جلوسك والنتيجة تظهر من غير ما الصفحة كلها تتحمل ثاني - ده JavaScript.

ولو الصفحة على الموبايل بتترتب في عمود واحد وعلى اللابتوب في عمودين أو ثلاثة - ده التصميم المتجاوب. ولو الموقع مستخدم <nav> و<main> بدل صناديق عادية، الطالب اللي بيستخدم قارئ شاشة هيقدر ينظ للمحتوى الرئيسي على طول.

وبرضه: الكتاب بيقول إن الدلالية «قد تساعد» محركات البحث - مش بتضمن إن الموقع يطلع أول نتيجة.

سؤال على نمط الامتحان – ونموذج إجابته

1 سؤال على نمط الامتحان

[6 درجات]

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصَفِّي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

راجع: البنية، المظهر، السلوك.

سؤال على نمط الامتحان – إجابة نموذجية

نموذج إجابة مقترح لسؤال الـ 6 درجات

1. HTML – البنية: يحدد هيكل الصفحة – عنوان الصفحة، وقائمة الكتب كعناصر (عناوين وفقرات وصور وروابط)، ومربع البحث نفسه.
2. CSS – المظهر: يحدد الألوان والتخطيط والحجم والخطوط – فتظهر قائمة الكتب منسقة ومرتبّة وسهلة القراءة.
3. JavaScript – السلوك: يضيف التفاعلية – يُصَفِّي النتائج أثناء كتابة المستخدم ويحدّث جزءًا فقط من الشاشة بدل إعادة تحميل الصفحة كلها.
4. التعاون بينهم: HTML يحمل المحتوى، و CSS ينسقه، و JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدّث.
5. إضافة تستحق الذكر: استخدام HTML الدلالية (<header> · <nav> · <main>) يساعد قارئ الشاشة، والتصميم المتجاوب يجعل الصفحة صالحة على الهاتف كما على الحاسوب.

رُكْنُ: التلميح سُمِّي **ثلاث كلمات** – البنية · المظهر · السلوك. اربط **كل تقنية بمهمة من مهام صفحة المكتبة نفسها** (قائمة الكتب · التنسيق · التصفية أثناء الكتابة)، مش بتعريف عام.

إجابة السؤال الرئيسي

السؤال

كيف تعمل HTML و CSS و JavaScript معًا لبناء صفحة ويب، وما الذي يجعل الواجهة الأمامية الحديثة ذات معنى وقابلة للتكيف وفعّالة في البناء؟

تستخدم كثير من صفحات الويب HTML لبناء الهيكل، ويمكن أن تضيف CSS للمظهر و JavaScript للتفاعل بحسب الحاجة. ويستخدم HTML الدلالي عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة، ما يساعد التقنيات المساعدة ومحركات البحث على فهم بنيتها. ويجعل التصميم المتجاوب الصفحة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة. كما تساعد المكتبات والأطر على بناء الواجهة من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام وتقليل بعض العمل المتكرر: فمكتبة React لبناء واجهات المستخدم، و Next.js إطار مبني عليها لبناء تطبيقات ويب.

الخلاصة في دقيقة

- **HTML** البنية (هيكل مبني) · **CSS** المظهر (الديكور) · **JavaScript** السلوك (الكهرباء والسياسة).
- **HTML الدلالية**: **header · nav · main · footer** – تساعد **قارئ الشاشة** ومحركات البحث، **بدون ضمان ترتيب أعلى**.
- **إطار العمل**: وظائف ومكونات جاهزة – تطوير أكثر كفاءة بدون كتابة كل الكود من الصفر.
- **مش لازم** الصفحة تستخدم الثلاثة معًا.
- **التصميم المتجاوب**: يُضبط التخطيط **تلقائيًا** وفقًا لأحجام الشاشات · ونهج **الأولوية للجوال** = مراعاة الشاشات الصغيرة من البداية.
- **أمثلة**: **React** مكتبة · **Vue** بسيط وتدرجي · **Next.js** إطار مبني على **React**.

تأكد إنك قادر على

- ☐ أعرف دور كل تقنية من الثلاثة وتشبيهها في الكتاب.
- ☐ أعرف عناصر **HTML الدلالية الأربعة** ووظيفة كل واحد.
- ☐ أعرف أصنّف أي مهمة على **HTML** ولا **CSS** ولا **JavaScript**.
- ☐ أعرف **فائدتي HTML الدلالية** و**تحفظ كل واحدة**.
- ☐ أعرف تعريف **التصميم المتجاوب** و**سبب** الحاجة له.
- ☐ أعرف تعريف **إطار العمل** وأفرق بين **مكتبة وإطار**.
- ☐ مابقولش إن الدلالية **تضمن** ترتيبًا أعلى في البحث.

أكواد مع زياد – أ/ زياد السعدني · مذكرة البرمجة والذكاء الاصطناعي – ثانية ثانوي 2026/2027 · الوحدة الثالثة – الدرس 3-3

لخص الدرس بأسلوبك

3-3

اقفل المذكرة وحاول تلخّص الدرس من غير ما تبصّر: اكتب أهم المصطلحات، والفكرة الأساسية، والنقطة التي لسه محتاجة مراجعة. بعد كده افتح المذكرة وقارن التي كتبتها.



الوحدة الثالثة
بنك الأسئلة

أساسيات تقنية الواجهة الأمامية

الدرس
3-3

10	8	9	12	10	28	10
مقالي وأنشطة	علل	تصنيف وقارن	صح وخطأ	أكمل	اختر	أسئلة الكتاب

١. المثال المحلول — الجزء الأول

ضع علامة ٥ إذا كانت العبارة (أ - د) صحيحة أو x إذا كانت خاطئة.

أ	HTML تقنية تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.	()
ب	CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.	()
ج	التصميم المتجاوب مفهوم يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.	()
د	استخدام إطار عمل يُلغي الحاجة إلى كتابة كل الكود من الصفر ويتيح التطوير بكفاءة.	()

٢. المثال المحلول — الجزء الثاني

طابق كل دور (1 - 3) مع التقنية الأنسب من الخيارات أدناه (أ - ج).

الأدوار	الخيارات
1. يحدد بنية صفحة الويب	أ HTML
2. يحدد مظهر صفحة الويب	ب CSS
3. يضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب	ج JavaScript

٣. تدرب — أجب عن الأسئلة التالية

- ١ ما هو الاختصار المكوّن من أربعة أحرف للتقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب؟
- ٢ ما هو الاختصار المكوّن من ثلاثة أحرف للتقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب (الألوان، التخطيط، الحجم، إلخ)؟

- ٣ ما هو مصطلح التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية إلى صفحة الويب؟
- ٤ ما هو مصطلح مفهوم التصميم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة؟

٤. تدرب — اختيار

- ١ من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي لا يمثل فائدة مناسبة لاستخدام HTML الدلالية.
- أ يمكن لبرامج قارئ الشاشة فهم بنية الصفحة بشكل صحيح.
- ب يمكن لمحركات البحث فهم محتوى صفحة الويب بسهولة أكبر.
- ج تصبح سرعة عرض صفحة الويب أسرع بالضرورة.
- د يصبح إيصال المعلومات أسهل للمستخدمين ذوي الإعاقة البصرية.
- ٢ من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف إطار العمل بأنسب شكل.
- أ لغة لتحديد بنية صفحة الويب
- ب بنية تجعل تطوير تطبيقات الويب أكثر كفاءة
- ج تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان
- د مفهوم تصميمي لدعم أحجام الشاشات المختلفة

5. سؤال على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصَفِّي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

عناصر الإجابة راجع: البنية، المظهر، السلوك.

6. تمارين — اقرأ الفقرة ثم املأ الفراغات

تستخدم كثير من صفحات الويب (1) لتحديد البنية، ويمكن أن تستخدم (2) لتنسيق المظهر، و(3) لإضافة السلوك والتفاعل. ويسمى تصميم التخطيط ليتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة (4)

7. تمارين — التقنية المستخدمة - اختيار

1 بالنسبة لكل من المهام (1 - 6)، حدد التقنية المستخدمة لتحقيقها: أ HTML، ب CSS، ج JavaScript.

- 1 وصف بنية العناوين والفقرات ☐
- 2 تغيير لون النص وحجمه ☐
- 3 تحديث جزء من الشاشة عند الضغط على زر ☐
- 4 وضع الصور والروابط ☐
- 5 تحديد لون خلفية الصفحة بأكملها ☐
- 6 التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج ☐
- 2 من بين الخيارات التالية (أ - د)، اختر الخيار الذي يصف **بأنسب شكل** سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب.
 - أ لتحسين سرعة عرض المواقع الإلكترونية
 - ب لأن المواقع الإلكترونية يتم الوصول إليها من أجهزة متنوعة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية
 - ج لرفع الترتيب في محركات البحث
 - د لإضافة سلوك إلى صفحات الويب

1 التقنية التي **تحدد بنية** صفحة الويب هي:

- أ CSS
- ب HTML
- ج JavaScript
- د JSON

3 التقنية التي **تضيف السلوك والتفاعلية** هي:

- أ JavaScript
- ب CSS
- ج HTML
- د HTTPS

5 التشبيه الذي يستخدمه الكتاب لـ JavaScript هو:

- أ هيكل مبنى
- ب أنظمة الكهرباء والسبابة
- ج الديكور
- د واجهة المبنى

7 «استخدام عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة» هو:

8 العنصر الدلالي المستخدم **للتنقل** هو:

- 4 التشبيه الذي يستخدمه الكتاب لـ HTML هو:
 - أ هيكل مبنى
 - ب الديكور الداخلي والخارجي
 - ج أنظمة الكهرباء والسبابة
 - د أثاث المبنى
- 6 حسب الكتاب، استخدام التقنيات الثلاث معًا:
 - أ ضروري في كل صفحة
 - ب ليس ضروريًا؛ فالصفحة قد تستخدم HTML وحده
 - ج ممنوع
 - د يتوقف على المتصفح

أ <header>
ب <nav>
ج <main>
د <footer>

أ التصميم المتجاوب
ب HTML الدلالي
ج إطار العمل
د تحسين محركات البحث

10 من فوائد HTML الدلالية:

أ مساعدة قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها
ب تسريع الإنترنت
ج تشفير البيانات
د تقليل حجم الصور

9 العنصر الدلالي المستخدم للمحتوى الرئيس هو:

أ <main>
ب <nav>
ج <footer>
د <header>

11 حسب الكتاب، HTML الدلالية بالنسبة لمحركات البحث:

أ تضمن ترتيباً أعلى
ب قد تساعد على فهم بنية المحتوى، لكنها لا تضمن ترتيباً أعلى
ج تمنعها من الفهرسة
د لا علاقة لها بها

12 أي مما يلي ليس فائدة مناسبة لـ HTML الدلالية؟

أ فهم قارئ الشاشة لبنية الصفحة
ب فهم محركات البحث للمحتوى
ج أن تصبح سرعة العرض أسرع بالضرورة
د تيسير إيصال المعلومات لذوي الإعاقة البصرية

13 «تصميم المحتوى والواجهة بحيث يمكن لأصحاب القدرات والاحتياجات المختلفة استخدامها» هو:

أ إمكانية الوصول
ب تحسين محركات البحث
ج التصميم المتجاوب
د إطار العمل

14 «ممارسات تجعل الصفحة أبسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث» هي:

أ إمكانية الوصول
ب SEO
ج إطار العمل
د JSON

15 «مفهوم تصميمي يُضبط فيه التخطيط تلقائياً وفقاً لأحجام الشاشات المختلفة» هو:

أ التصميم المتجاوب
ب HTML الدلالي
ج إطار العمل
د إمكانية الوصول

16 سبب الحاجة إلى التصميم المتجاوب هو:

أ رفع الترتيب في محركات البحث
ب الوصول إلى المواقع من أجهزة متنوعة بأحجام شاشات مختلفة
ج تسريع عرض المواقع
د إضافة سلوك للصفحة

17 «مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم» يسمى أحياناً:

أ نهج الأولوية للجوال
ب نهج انعدام الثقة
ج الدفاع في العمق
د التصميم الدلالي

18 «بنية توفر مسبقاً وظائف ومكونات شائعة الاستخدام» هي:

أ إطار العمل
ب HTML الدلالي
ج SEO
د إمكانية الوصول

19 الفائدة الأساسية من إطار العمل هي:

أ عدم الحاجة إلى كتابة كامل الكود من الصفر والتطوير بكفاءة أكبر
ب تشفير البيانات
ج تسريع الإنترنت
د منع الأخطاء نهائياً

20 React – حسب الكتاب – هي:

أ مكتبة JavaScript لبناء واجهات المستخدم من مكونات قابلة لإعادة الاستخدام
ب بروتوكول اتصال
ج صيغة بيانات
د قاعدة بيانات

21 Next.js – حسب الكتاب – هو:

أ مكتبة مستقلة لا علاقة لها React
ب إطار مبني على React لبناء تطبيقات ويب
ج لغة برمجة جديدة
د متصفح ويب

22 Vue – حسب الكتاب – يتميز بـ:

أ بنية بسيطة وبناء تطبيقات الويب تدريجياً بدءاً من ميزات صغيرة
ب التشفير القوي
ج تخزين البيانات
د إدارة الشبكات

24 «التحقق من صحة المحتويات المُدخلة في نموذج» مهمة تخص:

أ HTML
ب CSS

23 «تغيير لون النص وحجمه» مهمة تخص:

أ HTML
ب CSS

JavaScript د SEO

25 «وضع الصور والروابط» مهمة تخص:

- أ HTML
- ب CSS
- ج JavaScript
- د JSON

27 الفكرة الرئيسية تصف صفحة الويب الحديثة بأنها:

- أ تركيبة، وليست تقنية واحدة
- ب تقنية واحدة متطورة
- ج ملف نصي بسيط
- د برنامج يعمل على الخادم فقط

JavaScript د إطار العمل

26 أي العبارات التالية خطأ؟

- أ HTML يحدد بنية الصفحة
- ب CSS تضيف سلوكًا إلى الصفحة
- ج JavaScript يضيف التفاعلية
- د التصميم المتجاوب يضبط التخطيط تلقائيًا

28 «تحديث جزء فقط من الشاشة» قدرة تذكرها التقنية:

- أ CSS
- ب JavaScript
- ج HTML
- د SEO

1 التقنية التي تحدد بنية (هيكل) صفحة الويب هي

3 التقنية التي تضيف السلوك والتفاعلية هي

5 العناصر الدلالية الأربعة في الكتاب هي: <header> و

9 و<footer>

7 مراعاة الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم يسمى أحياناً

9 تصميم المحتوى بحيث يستخدمه أصحاب القدرات المختلفة يُسمى

2 التقنية التي تحدد مظهر صفحة الويب هي

4 استخدام عناصر توضيح وظيفة أجزاء الصفحة يُسمى

6 المفهوم الذي يُضبط فيه التخطيط تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات هو

8 البنية التي توفر مسبقًا وظائف ومكونات شائعة الاستخدام هي

10 الممارسات التي تجعل الصفحة أيسر في الفهرسة والظهور في نتائج البحث تُسمى

1	HTML يحدد بنية (هيكل) صفحة الويب.	()
2	CSS تقنية تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.	()
3	من الضروري أن تستخدم كل صفحة ويب التقنيات الثلاث معًا.	()
4	<nav> عنصر دلالي يُستخدم للتنقل.	()
5	HTML الدلالية تضمن ترتيبًا أعلى في نتائج محركات البحث.	()
6	يساعد HTML الدلالي قارئ الشاشة على فهم بنية الصفحة والتنقل فيها.	()
7	غرض التصميم المتجاوب هو تحسين سرعة عرض المواقع.	()
8	يُضبط التخطيط في التصميم المتجاوب تلقائيًا وفقًا لأحجام الشاشات المختلفة.	()
9	إطار العمل تقنية لتشفير البيانات وإرسالها بأمان.	()
10	عند استخدام إطار عمل لا يحتاج المطورون إلى كتابة كامل الكود من الصفر.	()
11	Next.js إطار مبني على React.	()
12	«تحديث جزء فقط من الشاشة» من قدرات CSS.	()

1 - بنية ولا مظهر ولا سلوك؟

اكتب «ب» للبنية، و«م» للمظهر، و«س» للسلوك.

- 1 عنوان رئيسي وفقرة نصية ☐
- 2 خط الصفحة وحجمه ☐
- 3 عداد يزيد عند الضغط على زر ☐
- 4 ترتيب العناصر في أعمدة ☐
- 5 رابط لصفحة أخرى ☐
- 6 تصفية نتائج البحث أثناء الكتابة ☐

2 - العنصر الدلالي المناسب

اكتب العنصر المناسب: `<header>` · `<nav>` · `<main>` · `<footer>`.

- 1 أعلى الصفحة ☐
- 2 روابط التنقل بين الأقسام ☐
- 3 المحتوى الرئيس للصفحة ☐
- 4 أسفل الصفحة ☐

3 - طابق كل مصطلح بتعريفه

المصطلح
أ التصميم المتجاوب
ب إطار العمل
ج HTML الدلالية
د إمكانية الوصول
ه SEO

التعريف
1. يتكيف التخطيط مع حجم الشاشة ☐
2. وظائف جاهزة لتطوير أكثر كفاءة ☐
3. عناصر توضح وظيفة أجزاء الصفحة ☐
4. تصميم يمكن أصحاب القدرات المختلفة من الاستخدام ☐
5. ممارسات تيسر الفهرسة والظهور في نتائج البحث ☐

4 - مكتبة ولا إطار؟ فهم من الشرح

اكتب مكتبة أو إطار حسب وصف الكتاب، ثم اكتب خاصية واحدة لكل منها.

- 1 React ☐
- 2 Next.js ☐
- 3 Vue ☐

اكتب خاصية واحدة لكل منها كما يذكرها الكتاب:

5 - الفائدة دي لهين؟

اكتب و لو الفائدة تخص إمكانية الوصول، وب لو تخص محركات البحث.

- 1 قارئ الشاشة يفهم بنية الصفحة ويتنقل فيها ☐
- 2 فهم بنية المحتوى بصورة أفضل ☐
- 3 إيصال المعلومات أسهل لذوي الإعاقة البصرية ☐
- 4 تيسير الفهرسة والظهور في النتائج ☐

وجه المقارنة	HTML	CSS
الدور		
تشبيه الكتاب		

وجه المقارنة	CSS	JavaScript
الدور		
مثال مهمة		

وجه المقارنة	إمكانية الوصول	تحسين محركات البحث
المستفيد		
تحقق الكتاب		

وجه المقارنة	التصميم المتجاوب	إطار العمل
ما هو		
المشكلة التي يحلها		

1 لا يصح القول إن CSS تضيف سلوكًا إلى صفحة الويب.

2 يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم <header> و<nav> و<main> بدلاً من صناديق عادية.

3 لا يمكن القول إن HTML الدلالية تضمن ترتيبًا أعلى في نتائج البحث.

4 لا تكفي HTML الدلالية وحدها لتحقيق إمكانية الوصول.

5 تحتاج المواقع اليوم إلى تصميم متجاوب.

6 يراعي المطورون الشاشات الصغيرة منذ بداية التصميم.

7 يجعل استخدام إطار عمل التطوير أكثر كفاءة.

8 يُفضّل فصل HTML وCSS وJavaScript كلٌّ حسب دوره بدل كتابة كل شيء في ملف واحد. **فهم من الشرح**

1. على نمط الامتحان

6 درجات

اشرح كيف تساهم كل من HTML و CSS و JavaScript في صفحة مكتبة تعرض قائمة كتب، وتكون منسقة، وتُصَفِّي النتائج أثناء كتابة المستخدم.

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: راجع: البنية، المظهر، السلوك. اربط كل تقنية بمهمة من مهام صفحة المكتبة نفسها – عرض قائمة الكتب · التنسيق · التصفية أثناء الكتابة.

2. طبق ما تعلمته — موقع إخباري

يريد موقع إخباري أن يعمل جيدًا على الهاتف وأن يفهم محرك البحث بنية صفحاته. اذكر اختيارًا في التصميم المتجاوب واختيارًا في HTML الدلالي، وشرح الفائدة المتوقعة من كل منهما.

عناصر الإجابة عناصر الإجابة: اختياران محددان (مشى كلام عام) · فائدة لكل واحد · وانتبه: فائدة الدلالية «قد تساعد» محركات البحث ولا تضمن ترتيبًا أعلى.

3. فخر كمهندس — ابحث ثم قرر

يريد نادٍ طلابي صفحة ويب بسيطة تعرض فعالياته، ومنسقة بألوان النادي، وتحتوي على زر يعرض عدد الأشخاص المسجلين. (1) لاحظ أولًا، افتح صفحة ويب واحدة تستخدمها كثيرًا ولاحظ أمرين فيها يتغيران عند النقر أو الكتابة. ثم وُجِع الميزات الثلاث على التقنيات.

الميزة	التقنية	ليه؟
قائمة الفعاليات		
ألوان النادي وتخطيطه		
عداد التسجيل الحي		

(2) اجعلها تصل إلى الجميع. اذكر تغييرًا واحدًا يجعل الصفحة أسهل قراءة على الهاتف (التصميم المتجاوب)، واختيارًا واحدًا في HTML الدلالية يساعد قارئ الشاشة.

(3) قرّر. أوص بما إذا كان على النادي فصل HTML و CSS و JavaScript. وقدم سببين. في أزواج، قارنوا توزيعكم للأدوار وافقوا معًا على ما يحتاجه عداد التسجيل.

□ اكتب كل شيء في ملف واحد · □ استخدم HTML و CSS و JavaScript كلاً حسب دوره الصحيح

عناصر الإجابة تلميح الكتاب: HTML يحمل المحتوى؛ CSS ينسقه؛ JavaScript يجعله يتفاعل ويُحدّث. ولاحظ إن السؤال طالب بدليل على إجابتك.

4 اذكر التقنيات الثلاث ودور كل واحدة وتشبيه الكتاب لها، مع مثال مهمة لكل تقنية.

5 اشرح فائدتي HTML الدلالية كما يذكرهما الكتاب، مع التحفظ المرتبط بكل واحدة.

6 مدرسة عايزة صفحة لنتائج الامتحانات؛ فيها جدول درجات، بألوان المدرسة، والنتيجة تظهر من غير إعادة تحميل الصفحة. ونع المهام على التقنيات الثلاث، واقتراح تحسينين واحد للتصميم المتجاوب وواحد لـ HTML الدلالية.

1 توقف وفكر: في صفحة تستخدمها كثيرًا، ما هي الأجزاء التي تمثل البنية (HTML)، وما هي التي تمثل الشكل (CSS)، وما الذي يتفاعل معك (JavaScript)؟

2 توقف وفكر: لماذا يفهم قارئ الشاشة الصفحة بشكل أفضل عندما تستخدم <header> و<nav> و<main> بدلًا من صناديق عادية؟

3 توقف وفكر: أي من الفوائد تتعلق بمظهر الصفحة، وأيها تتعلق بمدى سهولة إيجادها وقراءتها من قبل الآخرين؟

4 فكر وتحّد – تأمل: من بين البنية والشكل والسلوك، أيها تلاحظه أكثر عندما تكون صفحة الويب سيئة الصنع، ولماذا؟ وتحّد: اذكر موقعًا واحدًا تستخدمه وصف شيئًا واحدًا تقوم به كل من HTML وCSS وJavaScript فيه. واختبر فهمك: أجب عن أسئلة القسم الأول دون الرجوع إلى مذكرة الشرح.